

Poweranalyse und Stichprobenumfangsplanung

Forschungsdesign, Planung und Integration

1. Wozu Poweranalyse?

Stell dir vor, du machst eine Studie mit 20 Leuten und findest keinen Effekt.

Liegt's daran, dass es keinen Effekt gibt oder dass deine Stichprobe zu klein war, um ihn zu entdecken?

Die Poweranalyse beantwortet diese Frage, bevor du überhaupt anfängst:

Wie viele Leute brauche ich, um einen Effekt einer bestimmten Größe zu finden, falls er da ist?

Power = Wahrscheinlichkeit, einen Effekt als signifikant zu erkennen ($1 - \beta$).

Konvention: Power > 0.80 . Fehler 2. Art (β): H_0 beibehalten, obwohl H_1 wahr ist.

Ethikkommissionen und Gutachter verlangen heute eine Powerplanung.

2. Einflussfaktoren auf die Power

- (1) Effektgröße (d , r , f , OR): Größere Effekte = höhere Power.
- (2) Stichprobengröße (n): Größer n = höhere Power.
- (3) Alpha (Signifikanzniveau): $\alpha = 0.05 > 0.01$ = höhere Power.
- (4) Testrichtung: Einseitig $>$ zweiseitig (bei gerichteter Hypothese).
- (5) Design: Gepaarte / Messwiederholung = mehr Power als unabhängige Gruppen.

Formel Power = $f(\alpha, n, \text{Effektgröße}, \text{Design})$. Vier Parameter, drei frei wählbar $\rightarrow$ den vierten berechnen.

3. A-priori-Poweranalyse (Planung)

Gegeben: Gewünschte Power (0.80), α (0.05), erwartete Effektgröße (z.B. $d = 0.5$). Gesucht: n .

Effektgröße aus: Vorstudien, Pilotdaten, Meta-Analysen, oder Minimal Relevant Effect Size (MCID).

Konservativ schätzen: Lieber etwas zu große Stichprobe als zu kleine.

Tools: G*Power (kostenlos, Standard), pwr in R, statsmodels in Python, SPSS (MANOVA).

4. Post-hoc-Power (retrospektiv)

Nach der Studie: 'Was war die Power für den gefundenen Effekt?'

Problematisch: Post-hoc-Power ist eine 1:1-Transformation des p -Wertes und gibt keine zusätzliche Information.

Alternativ: Konfidenzintervalle berichten statt Post-hoc-Power.

Sinnvoll: Sensitivitätsanalyse: Welche Effektgröße hätte ich mit 0.80 Power detektieren können?

5. Power für verschiedene Verfahren

t-Test (zwei unabhängige Gruppen): $n \sim 2 * (z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2 / d^2$. Für $d=0.5$, $\alpha=0.05$, $\text{Power}=0.80$: $n \sim 64$ pro Gruppe.

t-Test (gepaart): $n \sim (z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2 / d_z^2 + 1$.

ANOVA (f): G*Power oder `pwr.anova.test()`.

Regression (f^2): `pwr.f2.test(u, v, f2)`. $f^2 = R^2 / (1-R^2)$.

Chi² (w): `pwr.chisq.test(w, N, df)`. $w = 0.1$ (klein), 0.3 (mittel), 0.5 (groß).

Faustregel: Für Korrelationen $r \sim 0.3$: $n \sim 85$ für Power 0.80 .

6. Software-Workflow

G*Power (Desktop): Verfahren auswählen, Parameter eingeben, Output ablesen.

R: `library(pwr)`. `pwr.t.test(d=0.5, power=0.80, type='two.sample')`.

Python: `from statsmodels.stats.power import TTestPower`. `TTestPower().power(diff=0.5, nobs=64)`.

Stata: `power twomeans 0 0.5, power(0.8)`.

SPSS: Keine native Poweranalyse. Via Syntax mit COMPUTE, oder G*Power nutzen.